

XQT-SaaS 软件操作手册

2026-05-29

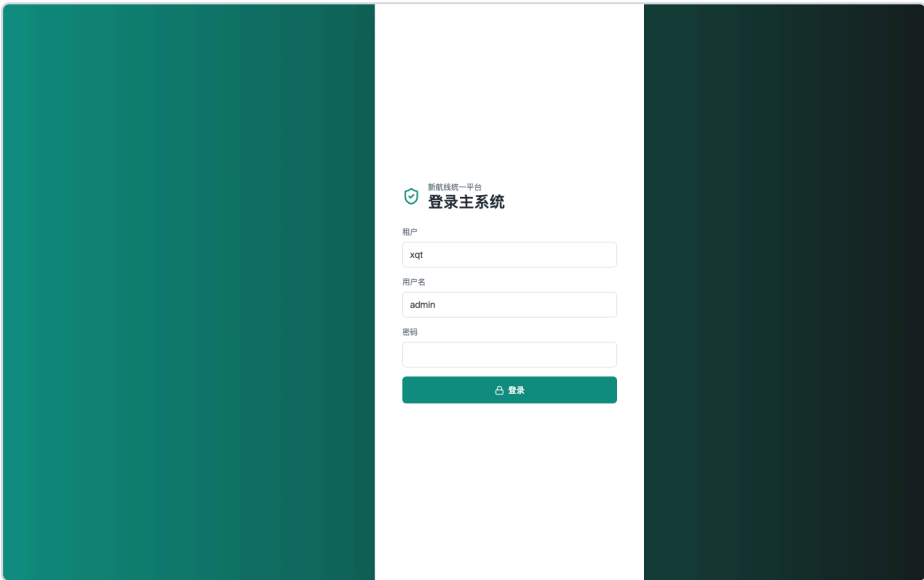
软件操作手册 (XQT-SaaS 货代物流多租户平台)

- 0. 一页速览
- 1. 系统模块速查表
 - 1.0 主驾驶舱
 - 1.1 主数据 (22 项)
 - 1.2 订单 / 物流 (10 项)
 - 1.3 财务 (21 项)
 - 1.4 报表 / 看板
- 2. 部署 / 启动 / 升级
 - 2.1 首次部署
 - 2.2 增量升级
 - 2.3 增量 migration
 - 2.4 回滚
- 3. 默认账号
 - 角色权限矩阵 (migration 044 + 047)
- 4. 业务操作典型流程
 - 4.1 客户下单 → 取号 → 出运 → 妥投 → 利润结算
 - 4.2 财务审核流程
 - 4.3 主数据维护 (运营)
- 5. 日常运维
 - 5.1 监控
 - 5.2 备份
 - 5.3 定时任务
 - 5.4 漏配汇率排查
- 6. 关键管理任务
 - 6.1 重置 admin 密码
 - 6.2 给销售人员分配客户

- 6.2.1 客户主数据列表
- 6.2.2 渠道主数据列表
- 6.3 给分公司经理分配 branch
- 6.4 启用 / 禁用 strict 模式
- 6.5 配置品名关键词附加费
- 6.6 配置按箱最低 / PER_CBM 计费
- 6.7 三方接入：UPS / FedEx 真实凭证
- 6.8 三方接入：银行 / 支付 / 汇率（任务 listener+feeds commit
1ef21b3）
- 7. 故障排查
- 8. 配置参数完整参考
 - 8.1 .env
 - 8.2 后端 properties / yaml
- 9. 任务 / 责任分工建议
- 10. 关联文档清单
- 11. 变更日志

软件操作手册（XQT-SaaS 货代物流多租户平台）

版本：2026-05-29 适用：S1-S9 ACC 全量迁移 + 利润 listener + 银行/支付/汇率 feed 抽象 + 8.148.227.76 生产部署 适用读者：运营 / 财务 / 客服 / 系统管理员 / 一线业务



登录页

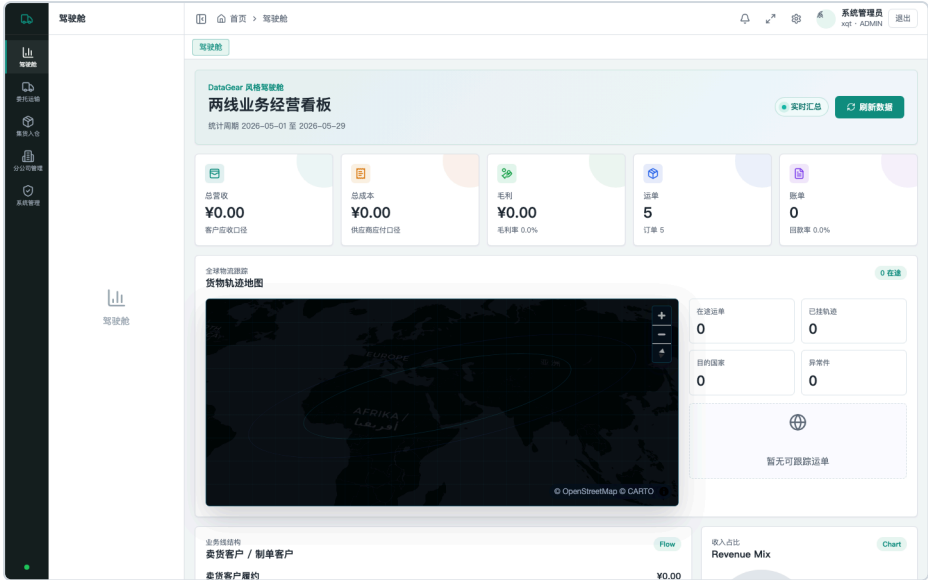
0. 一页速览

维度	现状
测试基线	226 / 226 全绿
后端	Spring Boot 3.5 + JDBC + Postgres 16 + Redis 7 (80+ controller)
前端	Vue 3 + Vite + TS (运营后台 SPA)
数据库	47 migrations + 8 seeds , 210 张表 , RLS tenant + user 级
部署	docker compose (postgres + redis + backend + web) ; 生产位于 root@8.148.227.76:18080
核心 ACC 能力	客户 API 下单 / Submit 取号补偿 / 多源轨迹 / 配载状态机 / 利润结算 / 关键词附加费 / RLS 权限 / 强关联表 / 面单格式转换

1. 系统模块速查表

1.0 主驾驶舱

登录后默认进入“驾驶舱”看板，含总营收 / 总成本 / 毛利 / 运单数 / 账单数 5 个 KPI 卡片 + DataGear 风格“两线业务经营看板” + 货物轨迹地图。左侧 5 个一级菜单覆盖全平台功能：



驾驶舱

按业务面板分组，每条对应前端菜单项与后端 controller：

1.1 主数据 (22 项)

菜单	端点	说明
客户	<code>/api/acc/customers</code>	含 salesman_user_id、branch_id (影响 RLS)
客户组	<code>/api/acc/customer-groups</code>	用于组价匹配
渠道	<code>/api/acc/channels</code>	dim_factor / primary_uom
渠道账号	<code>/api/acc/channel-accounts</code>	用于真实 provider 路由
国家 / 地区	<code>/api/acc/countries</code> <code>/districts</code>	
银行 / 户名	<code>/api/acc/banks</code> <code>/bank-names</code>	
货币	<code>/api/acc/currencies</code>	base_currency 影响 fx 快照
仓库	<code>/api/acc/warehouses</code>	
部门 / 职位 / 员工	<code>/api/acc/departments</code> <code>/positions</code> <code>/employees</code>	员工 branch_id 是 BRANCH_MANAGER 隔离基准
分公司 (组织)	<code>/api/acc/branches</code>	与 users.branch_id 关联
港口	<code>/api/acc/stowage-ports</code>	
配载分类	<code>/api/acc/stowage-categories</code>	
佣金规则	<code>/api/acc/commission-rules</code>	客户/组/服务/渠道四级优先
资产 / 借款 / 押金	<code>/api/acc/assets</code> <code>/borrowings</code> <code>/detains</code>	

1.2 订单 / 物流 (10 项)

菜单	端点	关键点
订单	/api/acc/orders	含 sellCharge/costCharge/branch 实时聚合
Shipments	/api/acc/shipments	含 /timeline 多源轨迹
货品申报	/api/acc/...	declare[name/quantity/price]，关键词附加费匹配
配载	/api/acc/stowages	status=CONFIRMED 触发状态机 → tracking_events + shipments.status=IN_TRANSIT
转运	/api/acc/transits	status=IN_TRANSIT → 通过 acc_transit_items 联动
派送	/api/acc/dispatches	status=PICKED→OUT_FOR_DELIVERY；DONE→DELIVERED + 利润结算 listener
预报	/api/acc/forecasts	
提货	/api/acc/collects	
退货	/api/acc/return-orders	
异常单	/api/acc/exceptions	

订单列表（任务 S4 sellCharge / costCharge / branch 实时聚合生效）：

委托运输 (ACC)

订单管理

物流管理

财务管理

客户/供应商

人事组织

基础数据

系统管理员

退出

委托运输 (ACC)

快捷订单

搜索关键词

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

查询

重置

新增

批量审核(0)

导出

共 5 条

☐	客户单号	服务单号	客户	销售产品	目的地	件数	计费重量 (KG)	运费	成本	分公司	添加时间	审核状态	操作
☐	FX-TEST-001	0007000000001	新名字	EU-AIR-UPS	DE	1	2	¥80.02	¥0.00		2026-05-26 10:29:35	待审核	
☐	UPS-TEST-001	1ZDCCDEM0100100001	新名字	EU-AIR-UPS	DE	1	2	¥80.02	¥0.00		2026-05-26 10:29:34	待审核	
☐	PREPAY-TEST-001	N00P-DCC-20260526102903282-PREPAY-TEST-001-0000001	新名字	EU-AIR-UPS	DE	1	2	¥80.02	¥0.00		2026-05-26 10:29:03	待审核	
☐	DCC-REF-001	1Z-DEMO-DCC-001	新名字		DE	1	9.2	¥294.40	¥0.00		2026-05-24 00:18:31	待审核	
☐	SELLER-REF-001	FDX-DEMO-SELLER-001	卖家流程样例客户		US	1	51	¥99,999.00	¥571.20		2026-05-24 00:18:31	已审核	

快捷订单

出货管理列表：

委托运输 (ACC)

订单管理

物流管理

出货管理

配载管理

装箱率

转运管理

港口管理

仓库管理

上门接收

配载分类

配载步骤

预报包裹

轨迹项目

财务管理

客户/供应商

人事组织

基础数据

首页 > 委托运输 (ACC) > 出货管理

驾驶舱 委托运输 (ACC) x

委托运输 ACC 业务管理系统

订单 客户 物流商 渠道
5 4 2 3

出货管理

搜索关键词... mm/dd/yyyy - mm/dd/yyyy 查询 重置 + 新增 批量审核(0) 导出 共 5 条

☐	出货单号	渠道	物流商	国家	件数	重量 (KG)	运费	成本	审核人	添加时间	审核状态	操作
☐	SHIP-DOC-20260526102935414-FX-TEST-001	欧洲空运	UPS	DE	1	2	¥80.02	¥0.00	-	2026-05-26 10:29:35	待审核	   
☐	SHIP-DOC-20260526102934995-UPS-TEST-001	欧洲空运	UPS	DE	1	2	¥80.02	¥0.00	-	2026-05-26 10:29:35	待审核	   
☐	SHIP-DOC-20260526102903282-PREPAY-TEST-001	欧洲空运	UPS	DE	1	2	¥80.02	¥0.00	-	2026-05-26 10:29:18	待审核	   
☐	SHIP-DEMO-DOC-001	欧洲空运	UPS	DE	1	9.2	¥294.40	¥0.00	-	2026-05-24 00:18:31	待审核	   
☐	SHIP-DEMO-SELLER-001	美国尾端 FedEx Ground		US	1	49.3	¥99,999.00	¥571.20	admin	2026-05-24 00:18:31	已审核	   

< 上一页 第 1 / 1 页 下一页 >

出货管理

配载管理列表（状态机 CONFIRMED 触发点）：

委托运输 (ACC)

订单管理

物流管理

出货管理

配载管理

装箱率

转运管理

港口管理

仓库管理

上门接收

配载分类

配载步骤

预报包裹

轨迹项目

财务管理

客户/供应商

人事组织

基础数据

首页 > 委托运输 (ACC) > 配载管理

驾驶舱 委托运输 (ACC) x

委托运输 ACC 业务管理系统

订单 客户 物流商 渠道
5 4 2 3

配载管理

搜索关键词... mm/dd/yyyy - mm/dd/yyyy 查询 重置 + 新增 批量审核(0) 共 0 条

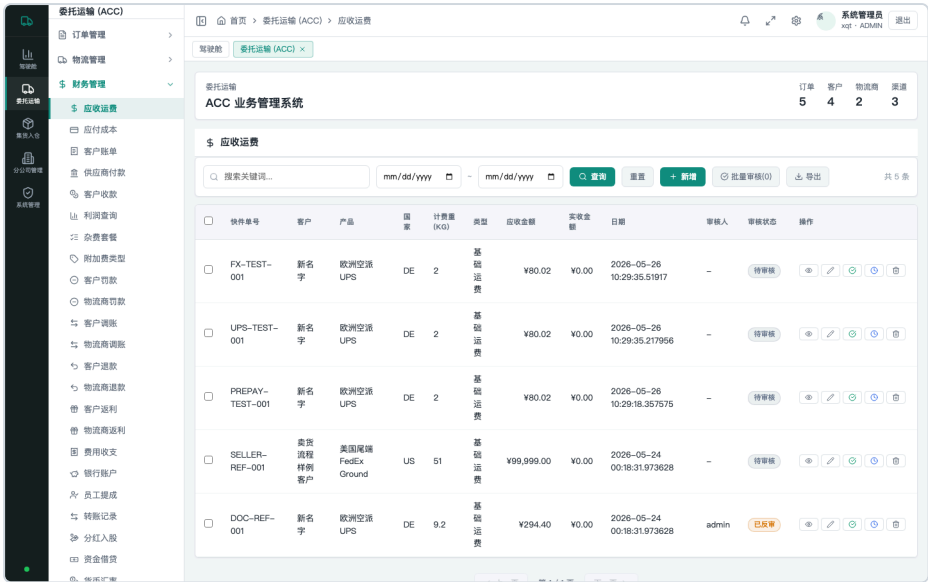
☐	配载单号	载重号	起始港	目的港	状态	件数	重量(KG)	体积	ETD	ETA	创建时间	审核状态	操作
暂无数据													

配载管理

1.3 财务 (21 项)

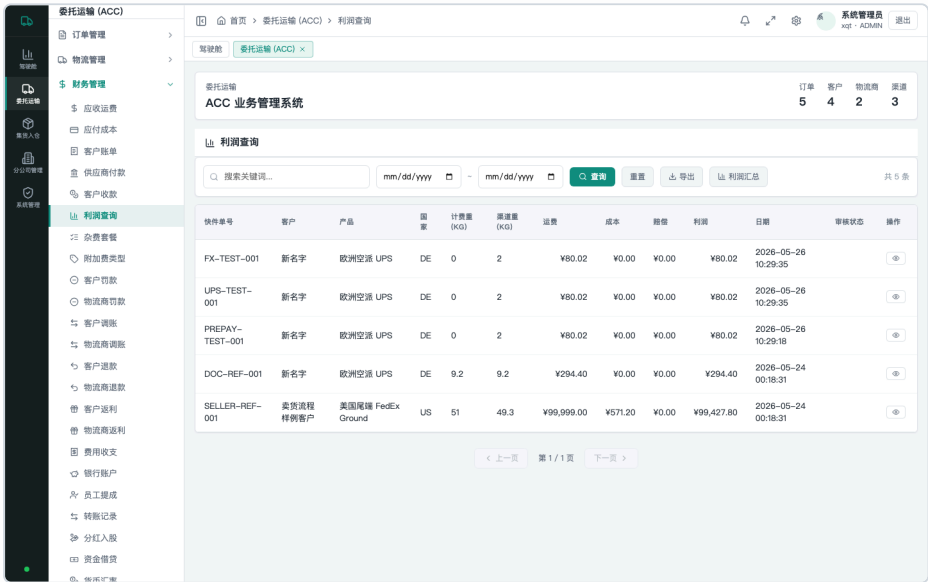
菜单	端点	关键点
应收账款	/api/acc/bills	
收款	/api/acc/customer-payments	
客户调账 / 返利 / 退款 / 罚款 / 赔偿	/api/acc/customer-adjusts customer-rebates customer-refunds customer-fines customer-claims	审核入账自动写 balance_ledger + fx 快照
供应商账单 / 调账 / 返利 / 退款 / 罚款 / 赔偿	/api/acc/supplier-*	同上
费用行	/api/acc/charges	AR/AP 拆 6 行 (FREIGHT/FUEL/REMOTE × side)
利润	/api/acc/profits	妥投时 ProfitSettlementListener 写 profit_snapshots
佣金 / 分红	/api/acc/commissions /dividends	
询问 / 借款	/api/acc/asks /borrowings	
工资 / 考勤	/api/acc/salaries /attendances	

应收运费列表 (charges 表, AR 行) :



应收运费

利润查询（ProfitSettlementListener 妥投自动写入 + on-the-fly 兜底）：



利润查询

客户调账（审核入账自动写 balance_ledger + fx 快照）：



客户调账

1.4 报表 / 看板

菜单	端点	说明
财务看板	/api/finance/dashboard	AR / AP / 现金流
分公司看板	/api/finance/branches	
健康检查	/actuator/health	容器 healthcheck 用
Swagger UI	/swagger-ui.html	API 在线浏览

2. 部署 / 启动 / 升级

2.1 首次部署

参考 docs/acc-deployment-2026-05-29.md 。一句话：

```
cd /opt/xqt-saas/repo
git pull
cd /opt/xqt-saas
docker compose up -d --build
```

前置条件： - 服务器 docker daemon 配 registry-mirrors (防 docker.io 拉不到) - `.env` 含 `JWT_SECRET` (不能空)，`POSTGRES_PASSWORD` - `/opt/xqt-saas/apps` 软链到 `repo/apps` - 阿里云安全组开放 `18080` (外部访问 web)

2.2 增量升级

源码改动后：

```
ssh root@8.148.227.76
cd /opt/xqt-saas/repo
git pull
cd /opt/xqt-saas
docker compose build backend web      # 只重建变化的服务
docker compose up -d backend web      # 滚动替换，不停 PG/Redis
```

2.3 增量 migration

postgres `/docker-entrypoint-initdb.d/` 只在首次启动有效。后续新 migration (如 048+) 需手动应用：

```
docker exec -i xqt-postgres psql -U xqt -d xqt_saas \
< /opt/xqt-saas/repo/db/migrations/048_xxx.sql
```

2.4 回滚

```
cd /opt/xqt-saas
docker compose down
# 或 checkout 旧版本
cd repo && git checkout <prev-commit>
cd .. && docker compose up -d --build
```

3. 默认账号

用户名	默认密码	角色	权限
admin	Test@1234 (部署时已重置)	ADMIN	全可见
finance	(未重置)	FINANCE_MANAGER	全可见

⚠️ 上线前必做： – 改 admin 密码（参见 §6.1） – 改 `.env` 中 `POSTGRES_PASSWORD` – 轮换服务器 SSH 密码

角色权限矩阵（migration 044 + 047）

角色	customers	shipments	orders
ADMIN / FINANCE	全 tenant	全 tenant	全 tenant
SALESMAN	自己负责的客户 (customers.salesman_user_id = 当前用户)	自己客户的票	自己客户的单
BRANCH_MANAGER	全 tenant	本分公司 (shipments.branch_id = 当前用户.branch_id)	本分公司
空 branch_id 的 BRANCH_MANAGER	全 tenant	全 tenant（容错回退）	全 tenant

4. 业务操作典型流程

4.1 客户下单 → 取号 → 出运 → 妥投 → 利润结算

1. 客户 API 调 `/api/customer-api/orders/preorder`
↓
2. `/api/customer-api/orders/submit`
 - `RateEngine.quote()` 算 AR/AP 真实费用
 - 扣余额 (`balance_ledger PREPAY`, fx 快照自动捕获)
 - 渠道取号 (`CarrierGateway.submit`)
 - `shipment_order_links` 建强关联 (任务 S8)
 - `RateEngine.applyKeywordSurcharges()` 落品名附加费 AR 行 (任务 S3 A1)
 - 失败时 `SubmitCompensationService` 触发补偿 (任务 S2)
↓
3. 后台 `/api/acc/stowages PUT status=CONFIRMED`
 - `StowageStateMachine.onStowageConfirmed`
 - `tracking_events` 写 `STOWAGE_CONFIRMED` 节点
 - `shipments.status DRAFT→IN_TRANSIT`
↓
4. `/api/acc/transits PUT status=IN_TRANSIT`
 - `StowageStateMachine.onTransitInTransit`
 - `acc_transit_items` 关联表 → fanout 到 `shipments`
 - `tracking_events` 写 `TRANSIT_DEPARTED` 节点
↓
5. `/api/acc/dispatches PUT status=PICKED 或 DONE`
 - `PICKED` → `OUT_FOR_DELIVERY tracking_events`
 - `DONE` → `DELIVERED tracking_events + shipments.status=DELIVERED`
 - `DONE` 触发 `ShipmentDeliveredEvent`
↓
6. `ProfitSettlementListener` 接住 event
 - 聚合 `charges: AR - AP - commission = gross_profit`
 - 写 `profit_snapshots`
 - `documentcharges AR/AP close`

4.2 财务审核流程

1. `/api/acc/customer-adjusts POST` 录入调账
2. `/api/acc/audit PUT` 改 `audit_status=AUDITED`
 - `FinanceTxnAuditSideEffect` 触发
 - `balance_ledger` 写一条 (`ADJUST/REFUND/REBATE/VOID`)
 - fx 快照自动捕获 (任务 S6 + 收口 `commit 8ad3517`)
3. `/api/acc/audit PUT` 改 `audit_status=UNAUDITED` (反审)
 - 自动冲正: 写一条反向 `balance_ledger (biz_type=VOID)`

4.3 主数据维护（运营）

通用流程（所有 22 个主数据 tab 一致）：1. 列表页 GET `/api/acc/<tab>?page=1&pageSize=20&keyword=` 2. 新增 POST `/api/acc/<tab>` body=json 3. 编辑 PUT `/api/acc/<tab>/{id}` body=json 4. 审核 PUT `/api/acc/audit` body={table, id, status} 5. 删除 DELETE `/api/acc/<tab>/{id}`（已审核需先反审）

字段级保护： – `FieldGate` 拦截审核态下修改受保护字段 – 返回 `rejectedFields` 数组提示前端

5. 日常运维

5.1 监控

```
# 容器状态
ssh root@8.148.227.76 'cd /opt/xqt-saas && docker compose ps'

# 健康检查
ssh root@8.148.227.76 'docker exec xqt-backend wget -qO-
http://localhost:8080/actuator/health'

# 实时日志
ssh root@8.148.227.76 'cd /opt/xqt-saas && docker compose logs -f
backend --tail 100'

# Postgres 连接数 / 慢查询
docker exec xqt-postgres psql -U xqt -d xqt_saas -c "SELECT count(*),
state FROM pg_stat_activity GROUP BY state;"
```

5.2 备份

```
# 全库导出 (每天 cron)
docker exec xqt-postgres pg_dump -U xqt xqt_saas | gzip >
/backup/xqt_$(date +%Y%m%d).sql.gz

# 单表备份 (如 profit_snapshots)
docker exec xqt-postgres pg_dump -U xqt -d xqt_saas -t profit_snapshots
> profit.sql

# 恢复
gunzip -c /backup/xqt_20260529.sql.gz | docker exec -i xqt-postgres
psql -U xqt -d xqt_saas
```

5.3 定时任务

任务	触发	实现	配置
FxRateRefreshJob	每天 02:00 (HK)	<code>FxRateRefreshJob.refresh()</code>	<code>app.fx.refresh</code> <code>@Profile("prod</code>
数据库 vacuum	postgres 自动	autovacuum	内置
未来需补：每日备份 cron	系统 crontab	<code>pg_dump</code> shell	见 §5.2

启用 prod profile：

```
# .env or env vars
SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod
```

5.4 漏配汇率排查

```
-- 哪些 ledger 缺 fx_rate_snapshot
SELECT bl.tenant_id, bl.currency, count(*)
FROM balance_ledger bl
LEFT JOIN fx_rate_snapshots fxs
  ON fxs.source_ref = bl.source_ref
  AND fxs.from_currency = bl.currency
WHERE fxs.id IS NULL
  AND bl.currency <> 'CNY'
GROUP BY 1, 2;

-- 哪些是 MISSING_RATE (FX feed 没拉到)
SELECT * FROM fx_rate_snapshots WHERE source = 'MISSING_RATE' ORDER BY
  snapshot_at DESC LIMIT 20;
```

补汇率：

```
INSERT INTO exchange_rates (tenant_id, rate_date, from_currency,
  to_currency, rate, rate_type, source)
VALUES ('<tenant>', CURRENT_DATE, 'USD', 'CNY', 7.25, 'ACCOUNTING',
  'MANUAL');
```


6. 关键管理任务

6.1 重置 admin 密码

```
# 用 Python 计算新密码 hash
python3 -c "
import hashlib, base64
SALT = b'xqt-dev-admin-salt-2026'
PWD = 'YourNewStrongPassword'
dk = hashlib.pbkdf2_hmac('sha256', PWD.encode(), SALT, 210000,
    dklen=32)
print('pbkdf2\sha256\$210000\$xqt-dev-admin-salt-2026\$' +
    base64.urlsafe_b64encode(dk).rstrip(b'=').decode())
"

# 用输出的 hash 更新 DB
docker exec -it xqt-postgres psql -U xqt -d xqt_saas -c \
    "UPDATE users SET password_hash='<hash>' WHERE username='admin';"
```

6.2 给销售人员分配客户

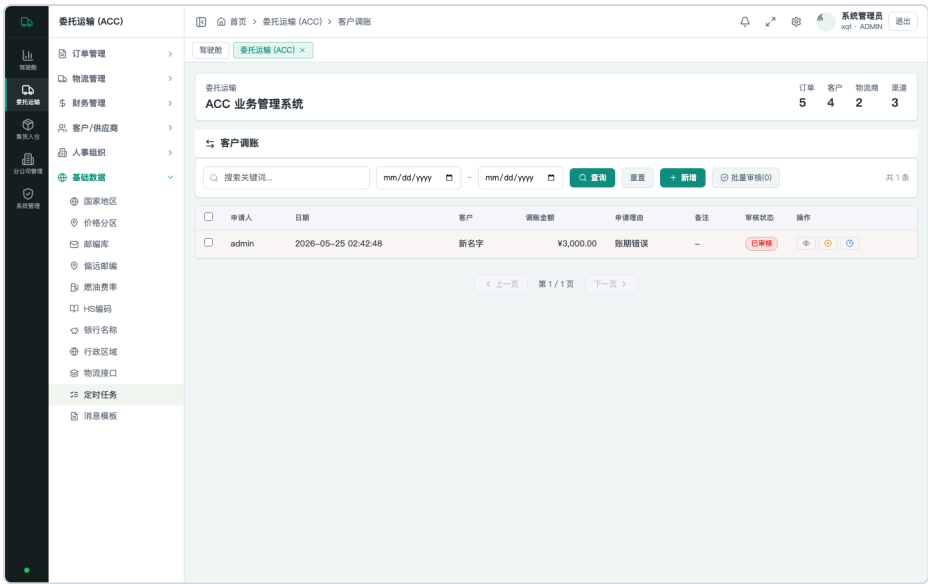
```
UPDATE customers SET salesman_user_id = '<userid>' WHERE id =
    '<customerid>';
-- 之后该销售登录后只能看到这些客户
```

6.2.1 客户主数据列表



客户主数据

6.2.2 渠道主数据列表



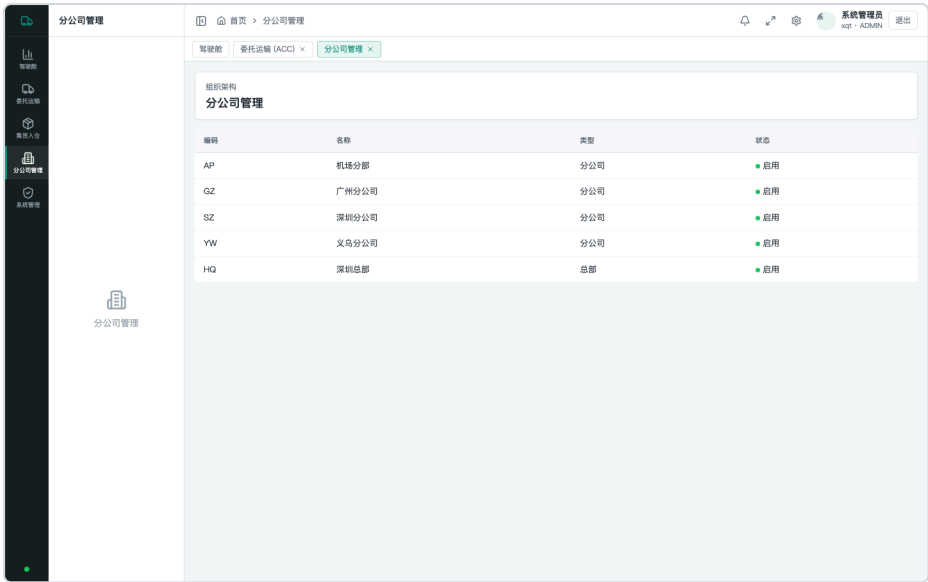
渠道管理

6.3 给分公司经理分配 branch

```
-- 1. 给用户填 branch_id
UPDATE users SET branch_id = '<branchid>' WHERE username = 'bm-shanghai';

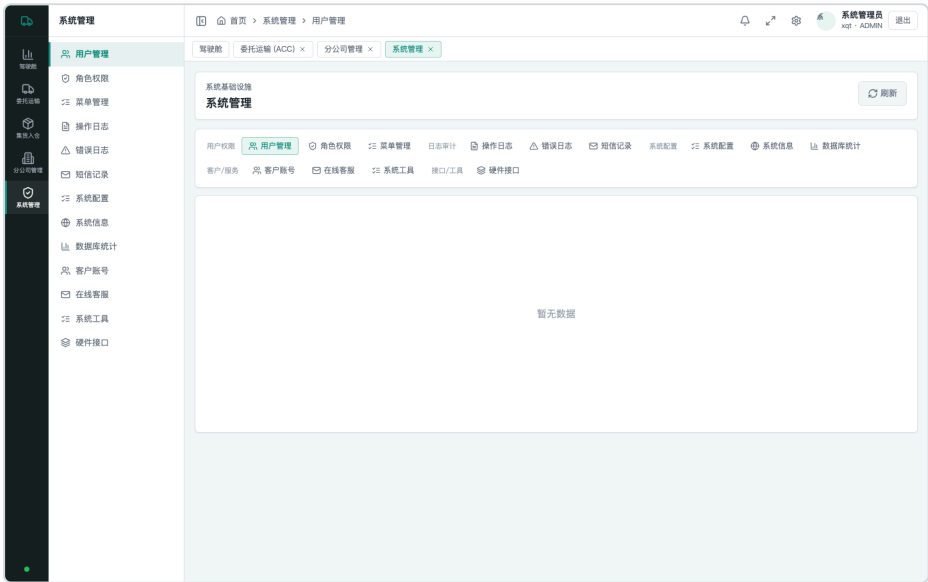
-- 2. 历史 shipments 没填 branch_id 会被该用户看不到（除非走容错路径）
-- backfill 历史数据：
UPDATE shipments SET branch_id = (
  SELECT branch_id FROM customers WHERE customers.id =
    shipments.customer_id
) WHERE branch_id IS NULL;
```

分公司管理界面：



分公司管理

系统管理 > 用户管理（给员工分配 branch_id 的入口）：



用户管理

6.4 启用 / 禁用 strict 模式

```
# .env
RATES_STRICT_QUOTE=true          # 报价失败不退化为 dev 估算
APP_CARRIER_STRICT_GATEWAY=true # carrier 路由强制走
                                acc_channel_accounts 配置
```

6.5 配置品名关键词附加费

```
INSERT INTO product_keyword_rules (
  tenant_id, keyword, match_type, fee_code, charge_unit, amount,
  priority
) VALUES
  ('<tenant>', 'lithium', 'CONTAINS', 'BATTERY_SURCHARGE', 'FIXED',
   80.00, 10),
  ('<tenant>', 'magnetic', 'CONTAINS', 'DANGEROUS_GOODS', 'PCT', NULL,
   5);
-- PCT 类型 amount NULL, rate 改填 0.05 表示 5%
```

6.6 配置按箱最低 / PER_CBM 计费

```
UPDATE rate_card_lines
SET min_weight_per_box = 3.000,
    min_amount_per_box = 30.00,
    calculation_type = 'PER_KG' -- 或 'PER_CBM'
WHERE rate_card_id = '<card>' AND zone_code = 'ZONE_A';
```

6.7 三方接入：UPS / FedEx 真实凭证

1. `db/migrations` 不动；运营在 `/api/acc/channel-accounts` 配置：
 - `provider_code` (如 `UPS_REST`)
 - `access_key` / `access_secret`
2. `CarrierGatewayRegistry` 按 `provider_code` 路由到对应实现类
3. 替换 `SandboxCarrierGateway` 的方式：写一个实现 `CarrierGateway` 接口的 `@Component`，`gatewayKey()` 返 `UPS_REST`
4. 启动时 `app.carrier.strict-gateway=true` 让数据驱动路由生效

6.8 三方接入：银行 / 支付 / 汇率（任务 listener+feeds commit
1ef21b3）

第三方	接口	接入步骤
汇率	FxRateFeed	默认 <code>exchangerate.host</code> ；替 换 = 另写 <code>@Component</code> 实现接 口，注释掉默认 bean
银行对账	BankReconciliationFeed	默认 <code>SandboxBankFeed</code> （3 条 虚拟流水）；接 ICBC/CMB/中行 = 新实现类
支付	PaymentGateway	默认 <code>SandboxPaymentGateway</code> ；接 Alipay/Wechat/UnionPay/Stripe = 新实现类
物流	CarrierGateway	默认 <code>SandboxCarrierGateway</code> + <code>NoopCarrierGateway</code> ；接 UPS/FedEx 同上
面单	LabelGateway	默认 <code>SandboxLabelGateway</code> ； ZPL/PNG/JPG 自动经 <code>LabelFormatConverter</code> 转 PDF

7. 故障排查

现象	诊断	修复
登录 401	用户名/密码错； JWT_SECRET 未注入	查 <code>docker exec xqt-backend env grep JWT</code> ；§6.1 重置密码
列表 200 但空	RLS 策略生效但当前用户 没数据	看 <code>app.user_role / app.user_branch_id</code> GUC 是否正确；考虑 §6.3
POST 500 → 400	必填字段空 (commit 0337e1e 已修)	看返回 <code>missing required field: <col></code> 提示
报价 NOT_FOUND	缺 rate_card 配置	在 <code>/api/acc/channels + rate_card_lines</code> 录入
balance 不够	余额账户未充值或被禁	<code>/api/acc/customer-payments</code> 充值
渠道取号失败	provider HTTP 异常	看 <code>acc_orphan_tracking_nos</code> 表 (任务 S2 补偿落账)
妥投后 profit 没出	listener 异常	看 <code>docker compose logs backend grep ProfitSettlement</code>
FX 漏配	feed 未配 / 网络不通	§5.4 检查 + 手填 <code>exchange_rates</code>

通用日志查询：

```
docker exec xqt-backend tail -f /tmp/app.log 2>/dev/null || \
ssh root@8.148.227.76 'docker compose -f /opt/xqt-saas/docker-
compose.yml logs backend --tail 200 -f' | grep -i error
```

8. 配置参数完整参考

8.1 .env

```
# 数据库
POSTGRES_DB=xqt_saas
POSTGRES_USER=xqt
POSTGRES_PASSWORD=<必改>

# 端口
WEB_PORT=18080 # web 暴露端口 (80 / 8080 已被占用时用 18080)

# JWT
JWT_SECRET=<必填，建议 64 字节随机>

# 报价 / 渠道严格模式
RATES_STRICT_QUOTE=true
APP_CARRIER_STRICT_GATEWAY=true

# Spring profile (生产开 prod 激活 FxRateRefreshJob 等定时任务)
SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod
```

8.2 后端 properties / yaml

key	默认	说明
app.fx.refresh.cron	0 0 2 * * *	FX 刷新频率 (cron)
app.fx.refresh.bypass- rls	true	是否绕过风控规则
app.fx.exchangerate- host.endpoint	https://api.exchangerate.host/historical	汇率接口地址
app.fx.exchangerate- host.timeout-ms	5000	汇率接口超时时间 (ms)
app.carrier.strict- gateway	false	是否严格校验渠道网关
app.rates.strict- quote	false	是否严格校验报价 (true 表示严格)

9. 任务 / 责任分工建议

角色	周期任务
系统管理员	§5.2 备份、§5.4 漏配汇率、§6.1 密码轮换、监控容器健康
财务	审核调账 / 退款 / 罚款；查 profit_snapshots；核对 fx_rate_snapshots
运营	§6.2 销售分配、§6.5 关键词附加费、主数据维护
客服	客户 API 问题处理、轨迹查询、orphan tracking 清理
销售	自己客户的订单、报价、提成
分公司经理	本分公司 shipments / orders / profit 报表

10. 关联文档清单

主题	文档
系统架构	<code>docs/system-architecture.md</code>
数据库设计	<code>docs/main-system-database-design.md</code>
API 参考	<code>docs/api-reference.md</code> + Swagger UI
部署运维	<code>docs/acc-deployment-2026-05-29.md</code> + <code>deploy/README.md</code>
各任务 comparison case	<code>docs/acc-comparison-*-2026-05-29.md</code> (11 份)
最终交付报告	<code>docs/acc-migration-final-report-supplement-2026-05-29.md</code>

11. 变更日志

日期	变更	commit
2026-05-29	listener + 银行/支付/汇率 feed 抽象 + 真实 fx feed	1ef21b3
2026-05-29	部署到 8.148.227.76 (4 容器全 Up , PG 210 表)	e3c2964
2026-05-29	E2E 暴露的 404/400 处理 bug 修复	0337e1e
2026-05-29	AuthPrincipal.branchId + 047 双路 policy	8a8b345
2026-05-29	audit-gaps 补 FinanceTxn fxCapture + 047 trap 修	8ad3517
2026-05-29	S3/S5/S9 收尾接入主路径	98da01a
2026-05-29	S1-S9 9 项 ACC 补充任务全部完成	d1e6efc..1721516